

运营方部署与执行手册

📌 这本手册写给你自己（运营方）。客户管内容看另一本《客户运营手册》（[customer-handbook.md](#)）。你不需要懂代码——本手册所有操作都是“复制命令 → 粘贴 → 回车”。遇到没见过的报错，把报错整段复制下来再求助。

1. 开始前：你只需要会 3 件事

1. 打开终端

- Windows：按 `Win + R`，输入 `cmd` 回车（或用 PowerShell / Windows Terminal）
- Mac：按 `Cmd + 空格`，输入 `终端` 或 `Terminal` 回车

2. 粘贴命令：把手册里的命令整行复制，在终端里右键（或 `Ctrl+V` / `Cmd+V`）粘贴，按回车执行

3. 看懂两种结果：

- 没有红色字、最后一行是提示符 → 成功了
- 有红色字或 `error` / `failed` / `denied` → 失败了，把整段复制下来

⚠️ **纪律：命令必须整行原样复制，一个字母都不能改。** 改错了轻则报错了重则删错数据。

2. 服务器基础信息（贴在便签上）

项目	值	说明
服务器 IP	124.223.1.67	客户网站就跑在这台机器上
SSH 登录用户	ubuntu	登录后用 sudo 执行管理命令
网站代码目录	/opt/customer-site/	所有操作基本都在这个目录下进行
前台地址	http://124.223.1.67:3001	客户和家长访问的网站
后台地址	http://124.223.1.67:1337/admin	Strapi 内容管理后台
Central 管理台	/opt/central/	多租户中央管理（另一套，别混）

2.1 怎么登录服务器

Windows (PowerShell):

```
ssh ubuntu@124.223.1.67
```

提示 password: 时输入服务器密码（输入时屏幕不会显示任何字符，这是正常的，输完回车即可）。

登录成功的标志：提示符变成 ubuntu@<主机名>:~\$ 。

2.2 关于 sudo（管理员权限）

服务器上 Docker 命令需要管理员权限。两种方式：

```
# 方式一：每条命令前加 sudo，首次会要求输密码
sudo docker ps

# 方式二：登录后先切到 root（推荐，后续命令都不用加 sudo）
echo '你的服务器密码' | sudo -S -i
```

下文所有命令假设你已切到 root（提示符是 root@...:~#）。如果没切 root，每条 docker 命令前自己加 sudo 。

3. 日常巡检（建议每天一次，2 分钟）

3.1 看容器是否都活着

```
docker ps --format "table {{.Names}}\t{{.Status}}"
```

正常应该看到 6 个容器全是 `Up ... (healthy)`：

容器名	作用	挂了会怎样
yousen-postgres	数据库	全站瘫痪
yousen-redis	队列缓存	AI 知识库不更新
yousen-meilisearch	搜索	前台搜索失效
yousen-backend	Strapi 后端	后台打不开、API 全挂
yousen-frontend	Next.js 前端	网站打不开
yousen-agent（如有）	连 Central	Central 看不到此机

如果某个容器显示 `Exited` 或 `Restarting`，去第 8 节“常见故障”。

3.2 快速验证网站活着

```
curl -s -o /dev/null -w "前端:%{http_code} " http://localhost:3001/  
curl -s http://localhost:1337/_health && echo " 后端OK"
```

正常输出： 前端:200 后端OK（或健康检查返回 204）。

3.3 看资源够不够用

```
free -h && df -h / && uptime
```

看什么	危险线	超了怎么办
内存 available	< 500MB	docker system prune -f，还不行重启 backend
磁盘 / 可用	< 10GB	docker system prune -f + 删旧备份
负载 load average	第 3 个数 > 4	docker stats --no-stream 找吃资源的容器

4. 改完代码怎么上线（部署流程）

⚠️ 铁律：本地测试全部通过才能往服务器发。没跑测试就部署 = 拿客户网站赌博。

4.1 第一步：本地验证（在你自己的电脑上）

```
cd 项目目录/backend
npx vitest run
```

看到 `Test Files X passed` 全绿才算过。有红的先修，别部署。

4.2 第二步：提交代码

```
git add -A
git commit -m "说清楚改了什么"
```

4.3 第三步：同步代码到服务器

在本地项目根目录执行（注意排除清单，`.env`、上传文件、依赖目录**绝不能**同步）：

```
rsync -avz --delete \
  --exclude='.git/' --exclude='node_modules/' --exclude='.next/' \
  --exclude='dist/' --exclude='build/' \
  --exclude='.env' --exclude='*.log' --exclude='data/' \
  --exclude='strapi_uploads/' --exclude='strapi_pg_data/' \
  --exclude='strapi_redis_data/' --exclude='strapi_meili_data/' \
  --exclude='.cache/' --exclude='.npmrc' \
  --exclude='central/' --exclude='agent/' \
  --exclude='backend/public/uploads/' \
  -e ssh \
  ./ ubuntu@124.223.1.67:/opt/customer-site/
```

💡 如果服务器 SSH 不是密钥登录，rsync 会提示输密码。也可以用 `sshpass -p '密码' rsync ...`（把 `sshpass -p '密码'` 加在 rsync 前面）。

4.4 第四步：服务器上重建

SSH 登录服务器后：

```
cd /opt/customer-site
docker compose up -d --build backend frontend
```

等 2-3 分钟，然后健康检查：

```
docker ps --format "table {{.Names}}\t{{.Status}}"
curl -s -o /dev/null -w "前端:%{http_code}\n" http://localhost:3001/
curl -s -o /dev/null -w "后台:%{http_code}\n" http://localhost:1337/admin
```

两个都返回 200 才算部署成功。

4.5 第五步：上线后 5 点验证清单（必做）

每次部署后，打开浏览器逐项确认：

- [] 前台首页能打开：`http://124.223.1.67:3001`，无白屏无报错
- [] 校区下拉菜单：前台校区导航展开，中英文各 6 个子项都在
- [] 校区地图正常显示：进任一校区详情页，高德地图能渲染、有标记点
- [] "了解详情"链接可点：点击跳到 `/about` 页面，不 404
- [] 后台登录正常：`http://124.223.1.67:1337/admin` 能登录，内容列表能打开

任何一项不过 → 先去第 8 节"常见故障"，解决不了就回滚（4.6）。

4.6 出问题了怎么回滚

```
cd /opt/customer-site
git log --oneline -5          # 找到上一个正常的 commit 号（前 7 位）
git checkout <上一个commit号>
docker compose up -d --build backend frontend
```

5. 客户后台账号管理（最高频操作）

客户管内容用的是 **Editor** 账号。你通过一条命令创建/重置/停用，不用进后台点。

5.1 给新客户开通后台账号

SSH 登录服务器，执行：

```
cd /opt/customer-site
docker compose exec backend npx tsx scripts/create-editor-account.ts \
  --email 客户邮箱@example.com \
  --password '初始密码' \
  --firstname 客户名字
```

示例：

```
docker compose exec backend npx tsx scripts/create-editor-account.ts \
  --email zhangli@yousen.com \
  --password 'Yousen2026!JL' \
  --firstname 朱莉
```

看到 `[create-editor-account] created: zhangli@yousen.com` 即成功。

然后把这三样发给客户：

1. 后台地址： `http://124.223.1.67:1337/admin`
2. 邮箱和初始密码
3. 《客户运营手册》([customer-handbook.md](#))，并提醒首次登录立即改密码

💡 密码要求：建议 12 位以上，含大小写字母 + 数字 + 符号。

5.2 客户忘记密码 → 重置

同一条命令，已存在的邮箱会自动变成"重置密码 + 激活"：

```
docker compose exec backend npx tsx scripts/create-editor-account.ts \
  --email zhangli@yousen.com \
  --password '新密码456!Ab'
```

看到 `[create-editor-account] updated: ...` 即成功。把新密码发给客户，提醒登录后改自己的密码。

5.3 客户终止合作 → 停用账号

```
docker compose exec backend npx tsx scripts/create-editor-account.ts \
  --email zhangli@yousen.com \
  --deactivate
```

看到 `deactivated` 即成功。**账号数据保留**（操作记录可追溯），但无法再登录。想彻底删除请联系技术负责人。

6. 客户常见请求处理

6.1 "帮我导入校区地图坐标"

客户在手册里被指引：不会取坐标就发地址列表给你。拿到地址后：

1. 打开[高德坐标拾取器](#)，逐个搜索地址，记下经纬度
2. 登录后台（超管账号）→ 内容管理 → 校区 → 逐条填入 `latitude`（纬度）和 `longitude`（经度）字段 → Save → Publish
3. 检查前台校区详情页地图是否正常

⚠ 高德系坐标是 **GCJ-02**，必须从高德取，不能用 Google/百度坐标（会偏移几百米）。

6.2 "新闻想置顶/调顺序"

新闻前台按**发布时间**自动排序，后台改不了顺序。处理方式：

- 轻量做法：在后台把那条新闻的发布时间改新（编辑 → 改日期字段 → 发布）
- 需要"置顶"功能 → 这是功能开发，记入需求清单，排期开发

6.3 "AI 客服回答不对/答的是旧内容"

AI 回答 100% 来自后台已发布内容。按顺序排查：

第一步：确认内容本身

- 让客户确认该内容**已发布**（不是草稿）且中英文都改了

第二步：手动重建知识库（内容确认无误但 AI 还答错时）

```
cd /opt/customer-site
docker compose exec backend npx tsx scripts/rebuild-kb-from-published.ts
```

这会把知识库清空、按当前已发布内容重新生成 + 向量化。跑完后 AI 即引用最新内容。

第三步：看后端日志（重建后仍不对）

```
docker compose logs --tail 100 backend | grep -i 'kb\|embed\|vector'
```

把输出复制下来找技术负责人。

6.4 "后台某个列表打不开，提示无权限"

这通常是权限行缺失——系统启动时有自愈机制，重启 backend 即可触发：

```
docker compose restart backend
sleep 90
docker compose logs --tail 30 backend | grep -i 'bootstrap-health\|admin-locale-p'
```

看到 `OK` 或 `修复 x 条` 即自愈完成，让客户刷新后台重试。仍不行的把日志发给技术负责人。

6.5 "图片传上去前台不显示"

- 1. 后台媒体库确认图片已上传成功（能看到缩略图）
- 2. 确认引用该图的内容**已发布**
- 3. 前台强刷：`Ctrl + Shift + R`（Mac：`Cmd + Shift + R`）
- 4. 还不行 → 检查 uploads 目录挂载：`docker compose exec backend ls /opt/app/public/uploads | head`（有文件则正常，把情况发给技术负责人）

7. 备份与恢复

7.1 备份策略（已配置则跳过，未配置按此配置）

备份对象	频率	保留
数据库	每天凌晨 3:30	7 天
上传文件	每周日凌晨 4:00	4 周
<code>.env</code>	每次改动后手动	永久

配置自动备份（服务器上执行一次）：


```
mkdir -p /opt/backups/customer-site

(crontab -l 2>/dev/null; echo '30 3 * * * docker exec yousen-postgres pg_dump -U

(crontab -l 2>/dev/null; echo '0 4 * * 0 tar czf /opt/backups/customer-site/upload

crontab -l    # 验证：应看到上面两条
```

手动立刻备份一次数据库：

```
docker exec yousen-postgres pg_dump -U strapi strapi | gzip > /opt/backups/customer-site/strapi.sql.gz
ls -lh /opt/backups/customer-site/    # 确认文件生成了
```

7.2 恢复数据库（出大事时）

```
# 1. 找到要恢复的备份文件
ls -lh /opt/backups/customer-site/

# 2. 恢复（把 <文件名> 换成实际的）
gunzip < /opt/backups/customer-site/<文件名>.sql.gz | docker exec -i yousen-postgres psql -U strapi strapi

# 3. 重启后端
docker compose -f /opt/customer-site/docker-compose.yml restart backend
```

⚠ 恢复是**覆盖式**的，恢复时间点之后的数据会丢。操作前先手动备份当前库（7.1 的手动命令）。

8. 常见故障速查

8.1 网站打不开（前台白屏/转圈）

```
# 1. 看容器
docker ps --format "table {{.Names}}\t{{.Status}}"

# 2. frontend 挂了 → 看日志找原因
docker compose -f /opt/customer-site/docker-compose.yml logs --tail 50 frontend

# 3. 尝试重启
docker compose -f /opt/customer-site/docker-compose.yml restart frontend
```

8.2 后台 /admin 打不开

```
docker compose -f /opt/customer-site/docker-compose.yml logs --tail 80 backend
```

常见报错对照：

日志关键字	原因	处理
ECONNREFUSED.*5432	数据库没起来	docker start yousen-postgres，等 30 秒再重启 backend
required-env / ENCRYPTION_KEY	缺环境变量	检查 /opt/customer-site/.env 是否齐全，对照 .env.example 补齐
bootstrap-health FAIL	启动自检没过	看具体哪项 fail，把日志发给技术负责人

8.3 AI 客服完全不回答（不是答错）

```
# 看后端日志
docker compose -f /opt/customer-site/docker-compose.yml logs --tail 100 backend
```

常见原因：

- AI 的 API key 失效/欠费 → 登录后台（超管）→ 检查 AI 配置，或联系技术负责人换 key
- Redis 挂了 → 向量化队列停摆 → docker start yousen-redis

8.4 搜索没结果

```
# 看 meilisearch 是否活着
docker ps --filter name=meilisearch --format "{{.Names}} {{.Status}}"
curl -s http://localhost:7700/health
```

返回 `{"status": "available"}` 即正常。挂了：`docker start yousen-meilisearch`。

8.5 磁盘满了

```
df -h /
# 可用 < 10GB 时清理：
docker system prune -f
# 还不够 → 删旧备份（保留最近 3 个）
ls -t /opt/backups/customer-site/*.sql.gz | tail -n +4 | xargs rm -f
```

8.6 实在搞不定

把以下三样打包发给技术负责人：

1. `docker ps --format "table {{.Names}}\t{{.Status}}"` 的输出
 2. `docker compose -f /opt/customer-site/docker-compose.yml logs --tail 100 backend` 的输出
 3. 你做了什么操作、期望什么结果、实际什么结果的一句话描述
-

9. 速查表（收藏这一页）

我要做什么	命令/路径
登录服务器	<code>ssh ubuntu@124.223.1.67</code>
切 root	<code>echo '密码' sudo -S -i</code>
看容器状态	<code>docker ps --format "table {{.Names}}\t{{.Status}}"</code>
看后端日志	<code>cd /opt/customer-site && docker compose logs --tail 100 backend</code>
重启后端	<code>cd /opt/customer-site && docker compose restart backend</code>
部署上线	本地测试 → commit → rsync → 服务器 <code>docker compose up -d --build backend frontend</code> → 5 点验证
给客户开账号	<code>docker compose exec backend npx tsx scripts/create-editor-account.ts --email X --password 'Y' --firstname Z</code>
重置客户密码	同上命令（邮箱已存在即重置）
停用客户账号	同命令加 <code>--deactivate</code>
重建 AI 知识库	<code>docker compose exec backend npx tsx scripts/rebuild-kb-from-published.ts</code>
手动备份数据库	<code>docker exec yousen-postgres pg_dump -U strapi strapi gzip > /opt/backups/customer-site/manual_\$(date +%Y%m%d_%H%M).sql.gz</code>
看资源占用	<code>free -h && df -h / && docker stats --no-stream</code>

 **详细技术参考**（需要更深入时看）：

- 完整部署 Runbook: `docs/DEPLOY-RUNBOOK.md`（SSL、微信回调、离线部署、Central 运维）

- 客户内容操作: `docs/operations/customer-handbook.md`
- 后台冒烟清单: `docs/operations/admin-ui-smoke-checklist.md`